PROJE ADI: VERITAS-NLP

DOKÜMAN: Yazılım Gereksinim Analizi (SRS) Raporu

EKİP ÜYELERİ:

Sema İnce - Scrum Master & Arayüz Geliştirici

Sinan Baştuğ - Veri Mühendisi

Ahmet Al Hamed - Yapay Zekâ Mühendisi

TARİH: Nisan 2026

KURUM: Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü

1. GİRİŞ

1.1 Projenin Amacı:

Bu projenin amacı, internet ortamındaki bilgi kirliliğini (fake news) tespit etmek için derin öğrenme (Deep Learning) tabanlı bir karar destek sistemi geliştirmektir. VERITAS-NLP, kullanıcıya sadece bir sonucun "doğru" veya "yanlış" olduğunu söylemekle kalmaz; aynı zamanda XAI (Açıklanabilir Yapay Zekâ) yöntemleriyle bu kararın nedenlerini şeffaf bir şekilde sunar.

1.2 Kapsam:

Sistem, kullanıcı tarafından sağlanan metin verilerini doğal dil işleme (NLP) aşamalarından geçirir. BERT ve Bi-LSTM gibi modern mimariler kullanılarak analiz edilen haberler, güven skoruyla birlikte raporlanır. LIME entegrasyonu sayesinde haberdeki manipülatif kelimelerin görselleştirilmesi sağlanır.

1.3 Hedef Kitle:

Sistemden öncelikli olarak internet okurları, haber doğrulama platformları ve gazeteciler faydalanacaktır.

2. GENEL SİSTEM TANIMI

2.1 Ürün Perspektifi:

Sistem, web tabanlı bir uygulama olarak çalışacaktır. Kullanıcı dostu bir arayüz (Streamlit) üzerinden sunulan hizmet, arka planda çalışan karmaşık derin öğrenme modellerini kullanıcı için basitleştirir.

2.2 Kullanıcı Özellikleri:

Sistemi kullanmak için herhangi bir teknik bilgi gerekmemektedir. İnternet okuryazarı olan herkes sistemi rahatlıkla kullanabilir.

ID	Gereksinim Başlığı	Açıklama
FR-01	Veri Giriş Desteği	Kullanıcı; manuel metin yapıştırarak, haber linki (URL) vererek veya RSS akışından haber seçerek analiz başlatabilmelidir.
FR-02	Tahminleme (Classification)	Sistem, haber metnini analiz edip "Gerçek" veya "Sahte" olarak sınıflandırmalıdır.
FR-03	Açıklanabilirlik (XAI)	Sistem, tahminin nedenini açıklamak için LIME yöntemiyle metindeki kritik kelimeleri renklendirmelidir.
FR-04	Doğruluk Oranı	Sistem, yapılan tahminin güven yüzdesini (Örn: %92 Sahte) kullanıcıya sunmalıdır.

4. FONKSİYONEL OLMAYAN GEREKSİNİMLER

4.1 Performans:

Sistem, girilen bir haberi 10 saniyeden kısa bir sürede analiz edip sonuç üretmelidir.

4.2 Erişilebilirlik:

Uygulama, internet bağlantısı olan tüm modern web tarayıcıları üzerinden 7/24 erişilebilir olmalıdır.

4.3 Kullanılabilirlik:

Arayüz, karmaşadan uzak, minimalist ve kullanıcıyı doğrudan sonuca götüren bir yapıda olmalıdır

5. SİSTEM AKIŞ DİYAGRAMI

Sistem Adımları:

**Giriş Katmanı: Kullanıcı; metin, URL veya RSS üzerinden haber verisini sisteme girer.

**Ön İşleme: Metin gürültülerden temizlenir, köklerine ayrılır (Preprocessing).

**Analiz Katmanı: Temizlenen metin, eğitilmiş BERT ve Bi-LSTM modellerine gönderilir.

**XAI Katmanı: Modelin verdiği karar (Sahte/Gerçek), LIME kütüphanesi ile analiz edilerek kritik kelimeler belirlenir.

**Sunum Katmanı: Sonuç ekranında doğruluk oranı ve renklendirilmiş metin kullanıcıya gösterilir.

6. SİSTEM MODELLERİ

6.1 Kullanım Durumu (Use Case) Özeti:

**Aktör: İnternet Kullanıcısı / Gazeteci.

**Ana İşlem: Haber Analizi Talebi.

**İlişkili İşlemler: URL Doğrulama, Metin Temizleme, BERT Tahminleme, XAI Görselleştirme.

6.2 Veri Akış Özeti:

Kullanıcıdan gelen ham veri; sırasıyla Sinan'ın hazırladığı ön işleme hattından geçer, ardından Ahmet'in eğittiği derin öğrenme modellerine girer ve son olarak Sema'nın hazırladığı arayüzde sonuçlanır.

7. SONUÇ VE GELECEK HEDEFLER

7.1 Projenin Katkısı:

VERITAS-NLP, dezenformasyonla mücadelede yapay zekâyı bir "kara kutu" olmaktan çıkarıp, kullanıcıya kanıta dayalı (XAI destekli) bir analiz sunacaktır.

7.2 Gelecek Planlar:

Sistemin ilerleyen aşamalarında sadece metin değil, sosyal medyadaki görsellerin (deepfake) analizi üzerine de geliştirmeler yapılması hedeflenmektedir.